

Raz.:

3. A

Ime in priimek:

MITJA SEVERKAR

Točk:

26/30

%

87

Ocena:

4



Točkovnik 0 % - 49 % 1 50 % - 62 % 2 63 % - 76 % 3 77 % - 89 % 4 90 % - 100 % 5	Datum: 11. 12. 2024 3. letnik - 1.test <i>10. januar - 7. ura</i> Vsebina 1. testa: koordinacijske spojine, oblike organskih molekul, določanje empirične formule, hibridizacija, klasifikacija ogljikovodikov, alkoholov in aminov, imenovanje organskih spojin po IUPAC-u, fizikalne lastnosti organskih spojin, laboratorijske vaje Čas pisanja: 45 min
Navodila - Ne odpirajte testa in ne začenjate reševati nalog, dokler vam učitelj tega ne dovoli. - Pišite s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom. Odgovori, napisani s svinčnikom, ne bodo priznani (izjema so grafi, ki jih lahko rišete s svinčnikom). - Za posamezno nalogo je število točk navedeno ob nalogi. Zapis računov je obvezen. - Nejasni popravki bodo ocenjeni z nič točkami.	

1. Katera ugotovitev za koordinacijske spojine je pravilna?

anilin - NH₂
toluen

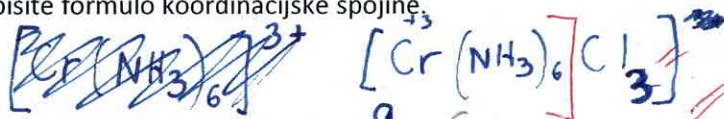
1/1

- ☐ A Na centralni anion so vezani ligandi.
- ☐ B Koordinacijsko število je vedno 8.
- ☐ C Vezi med centralnim atomom in ligandi so ionske.
- ☒ D Ligandi se vežejo na centralni atom ali ion z neveznimi elektronskimi pari.

2. Na centralni kromov ion v kationu koordinacijske spojine je koordiniranih šest molekul amonijaka. Oksidacijsko število kroma v spojini je +3. Anioni v tej spojini so kloridni ioni.

2/2

a) Zapišite formulo koordinacijske spojine.



b) Zapišite koordinacijsko število.

9 6

3. Katera trditev je pravilna za kompleksni ion $[CoCl_4]^{2-}$?

1/1

- ☐ A Oksidacijsko število kobalta je 2-.
- ☒ B Koordinacijsko število v kompleksnem ionu je 4. ✓
- ☐ C Med ligandi in centralnim ionom je zelo močna ionska vez.
- ☐ D Ime iona je tetrakloridokobaltov(II) ion.

4. Koordinacijska spojina ima formulo $[CoBr(NH_3)_5]SO_4$.

3/15

4.1. Napišite formule ligandov v koordinacijski spojini.



4.2. Napišite oksidacijsko število centralnega iona v koordinacijski spojini.

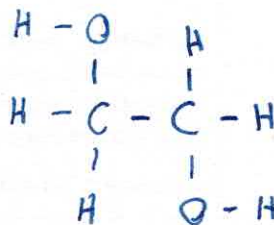
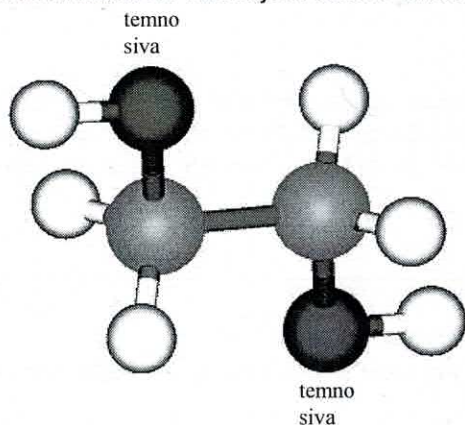
+3 ✓

4.3. Napišite naboj koordinacijskega iona v koordinacijski spojini.

~~anion~~ -1 $2+$



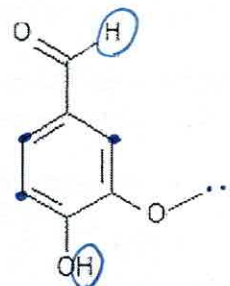
5. Zapišite strukturno, molekulsko in empirično formulo organske spojine, ki je predstavljena z modelom. Sive kroglice predstavljajo ogljik, bele vodik, temno sive (označene) pa kisik. Spojino poimenujte po IUPAC nomenklaturi in imenujte kisikovo funkcionalno skupino v spojini. 2/ 2+0



- a) Molekulska formula: $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$ ✓
 b) Empirična formula: CH_3O ✓
 c) IUPAC ime spojine: etan-1,2-diol ✓
 d) Ime kisikove funkcionalne skupine: hidroksilna skupina ✓

6. Napisana je formula vanilina. Katera trditev o vanilinu je pravilna?

- ☒ A Spojina je aromatski keton.
☒ B V molekuli vanilina je osem vodikovih atomov. ✓
☒ C Spojina je ciklični alifatski alkohol.
☒ D Spojina vsebuje karboksilno funkcionalno skupino.



7. Neki ogljikovodik ima molsko maso 72,15 g/mol, masni odstotek ogljika v spojini pa je 83,2 %. Ugotovite molekulsko formulo tega ogljikovodika. 2/ 2

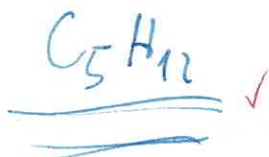
CH

$$n(\text{C}) = \frac{83,2 \text{ g/mol}}{12,01 \text{ g/mol}} = 6,92$$

$$72,15 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 83,2\% = 60,03 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

$$83,2\% \cdot 72,15 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 60,03 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \rightarrow /: 12,01 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 5 \text{ C}$$

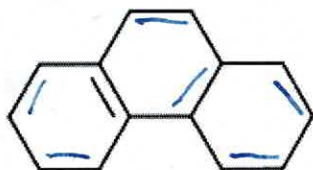
$$16,8\% \cdot 72,15 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 12,12 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \rightarrow /: 1,01 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 12 \text{ H}$$





8. Dopolnite formulo spojine z vrisovanjem dvojnih vezi tako, da bo spojina ustrezala pogojem za aromatičnost.

1/1



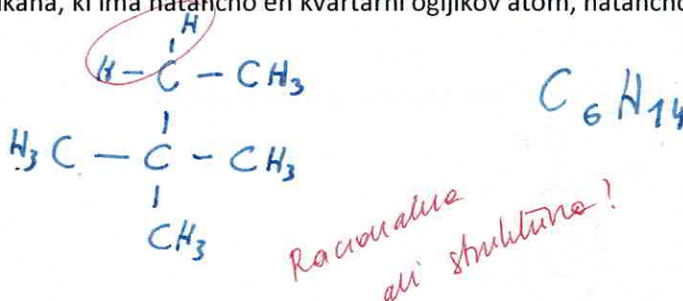
9. Leta 1991 so ugotovili, da je 3-metilheks-2-enojska kislina eden izmed vzrokov za neprijeten vonj človeškega znoja. Katera formula predstavlja to spojino?

1/1

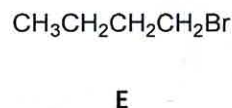
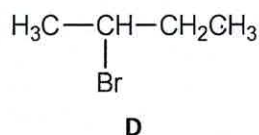
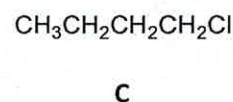
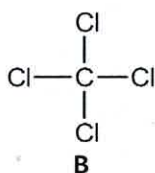
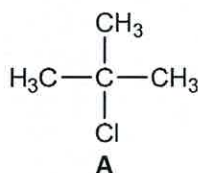
- A $\text{CH}_3\text{CHC}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$
 B $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)\text{CHCOOH}$
 C $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)\text{CHCOOH}$ ✓
 D $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$
- Handwritten note: $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{COOH}$ with a methyl group on the second carbon.

10. Napišite formulo tistega alkana, ki ima natančno en kvartarni ogljikov atom, natančno en sekundarni ogljikov atom.

1/1



11. Dane so organske halogenske spojine.



Organske halogenske spojine so slabo topne v vodi.

- a) Katere izmed danih spojin imajo večjo gostoto kot voda? Zapišite črke, ki ponazarjajo spojine.

1/1

B, A, D

- b) Poimenujte tisto spojino, kjer so med molekulami samo disperzijske sile.

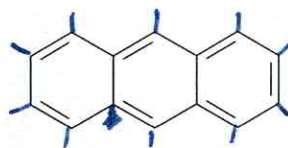
1/1

tetraklorometan
 perklorometan ✓



12. Koliko vodikovih atomov je v molekuli navedene spojine?

- A 10 ✓
B 14
C 20
D Spojina nima vodikovih atomov.



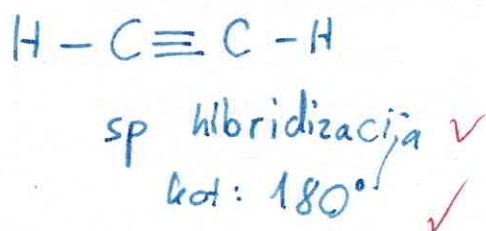
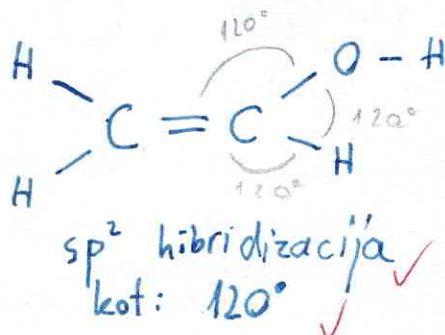
1/
1

13. Narišite strukturni formuli prikazanih spojin in za vsak ogljikov atom določite tip hibridizacije in kote med atomi.

2/
2

C_2H_4O (narišite samo eno od možnosti)

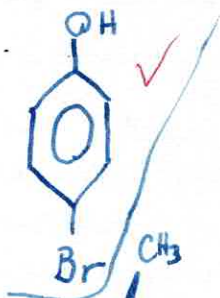
C_2H_2



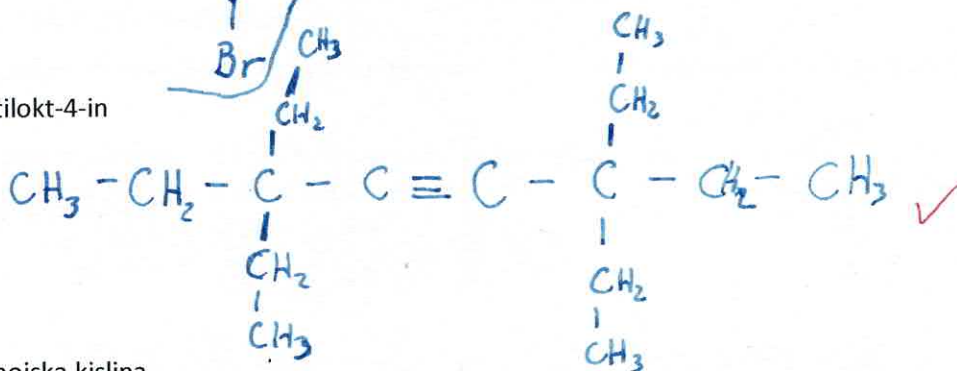
14. Narišite racionalne, skeletne ali strukturne formule naslednjih spojin:

4/
4

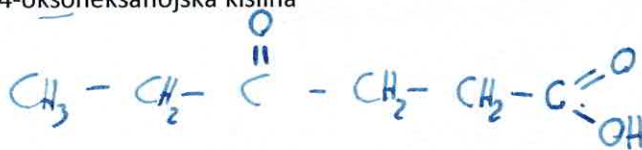
4-bromofenol



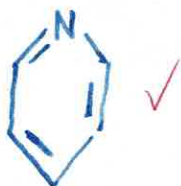
3,3,6,6-tetraetilokt-4-in



keton
4-oksoheksanojska kislina



piridin

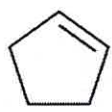
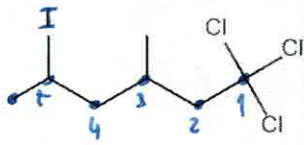
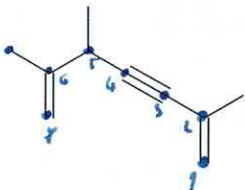
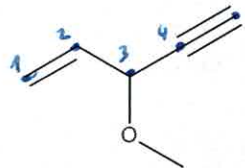
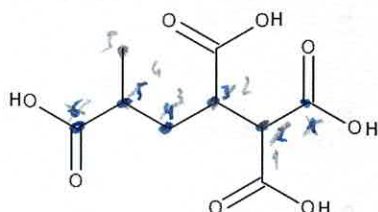



$$\begin{array}{r} 11 \\ 11 \\ \hline \end{array}$$

Lantanoidi	58	Ce	140,1	59	Pr	140,9	60	Nd	144,2	61	Pm	(145)	62	Sm	150,4	63	Eu	152,0	64	Gd	157,3	65	Tb	158,9	66	Dy	162,5	67	Ho	164,9	68	Er	167,3	69	Tm	168,9	70	Yb	173,0	71	Lu	175,0	
	Aktinoidi	90	Th	232,0	91	Pa	231,0	92	U	238,0	93	Np	(237)	94	Pu	(244)	95	Am	(243)	96	Cm	(247)	97	Bk	(247)	98	Cf	(251)	99	Es	(252)	100	Fm	(257)	101	Md	(258)	102	No	(259)	103	Lr	(262)

$$\begin{aligned} N_A &= 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \\ R &= 8,31 \text{ kPa L mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \\ F &= 96500 \text{ A s mol}^{-1} \end{aligned}$$

15. Poimenujte spojine z upoštevanjem IUPAC pravil za poimenovanje:

Formula spojine	Ime spojine
	ciklopenten ✓
$\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3 \end{array}$	2-metilbutan ✓
	5-jodoheksan 5-jodo-1,1,1-triklorohexan ✓
	2,5,6-trimetilhepta-1,6-dien-3-in ✓
	etil benzoat etil benzoat etil benzoat fenil etanoat ✓
	3-metoksi pent-1-en-4-in ifetj/po abecedi ✓
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{C}(=\text{O}) - \text{H} \end{array}$	3-metilbutanal ✓
	5-metilheksan-1,2,3,6-tetraojska kislina pentan pentan-1,1,2,4-tetrakarboksilna kislina ✓